



Actualización del neumotórax

A. Retegui García, S. González Castro y P. Arrieta Narváez*

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

Palabras Clave:

- Neumotórax espontáneo
- Neumotórax traumático
- Drenaje endotorácico
- Pleurodesis

Keywords:

- Spontaneous pneumothorax
- Traumatic pneumothorax
- Endothoracic drainage
- Pleurodesis

Resumen

El neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural, lo cual produce un aumento de la presión transmural y consecuentemente conduce al colapso pulmonar. Aunque se desconocen las causas del neumotórax, son factores de riesgo el sexo masculino, la estatura alta, el hábito tabáquico y una historia familiar de neumotórax. La magnitud de las manifestaciones clínicas varía desde permanecer asintomático hasta amenazar la vida del paciente. El diagnóstico se confirma con la radiografía de tórax y el tratamiento depende de la gravedad de los síntomas, del volumen de este y de las características clínicas del paciente. El objetivo del tratamiento es reexpandir el potencial colapso pulmonar a su capacidad original y evitar recurrencias.

Abstract

Update on pneumothorax

Pneumothorax is the presence of air in the pleural space, which produces an increase in transmural pressure and consequently leads to lung collapse. Although the causes of pneumothorax are unknown, risk factors include male gender, tall stature, smoking, and a family history of pneumothorax. The magnitude of the clinical manifestations varies from remaining asymptomatic to threatening the life of the patient. The diagnosis is confirmed by chest X-ray and treatment depends on the severity of the symptoms, its volume and the clinical characteristics of the patient. The goal of treatment is to re-expand the potentially collapsed lung to its original capacity and prevent recurrences.

Concepto

El neumotórax es una patología frecuente definida por la presencia de aire en el espacio pleural, lo cual produce un aumento de la presión transmural y consecuentemente conduce al colapso pulmonar^{1,3}.

La incidencia global del neumotórax es de 17 a 24 casos por 100000 habitantes al año y de 1 a 6 casos por 100000 habitantes al año para hombres y mujeres, respectivamente^{3,4}. Su incidencia tiene una distribución bimodal: el neumotórax espontáneo (NE) primario (NEP) se da comúnmente en pacientes entre los 15 y los 34 años y el neumotórax espontáneo secundario (NES) es más frecuente en pacientes mayores de 55 años⁵.

Aunque se desconocen las causas del neumotórax, son factores de riesgo el sexo masculino (en un 76% de los casos),

la estatura alta, el hábito tabáquico y una historia familiar de neumotórax⁶.

La magnitud de las manifestaciones clínicas varía desde permanecer asintomático hasta amenazar la vida del paciente⁵.

El diagnóstico se confirma con la radiografía de tórax y el tratamiento depende de la gravedad de los síntomas, del volumen de este y de las características clínicas del paciente⁷.

El objetivo del tratamiento es reexpandir el potencial colapso pulmonar a su capacidad original y evitar recurrencias³. La tasa de recurrencia es alta y oscila entre un 20% y un 60%⁸, en la que el sexo femenino parece ser un factor de riesgo predisponente⁸.

Clasificación

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) clasifica el neumotórax según criterios morfológi-

*Correspondencia

Correo electrónico: paolarriet@hotmail.com

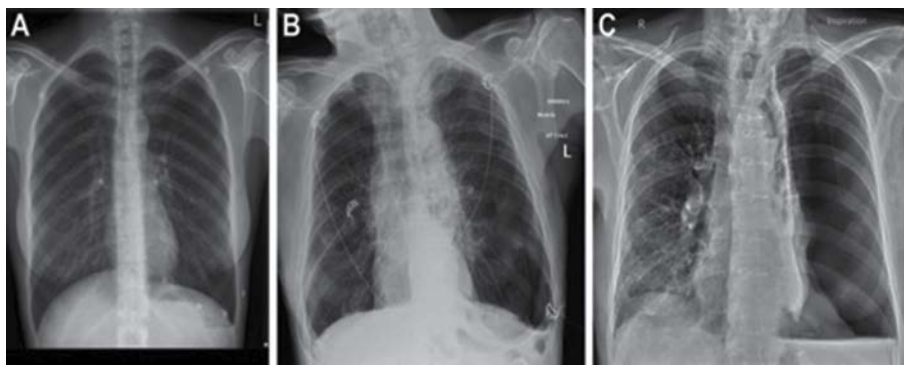
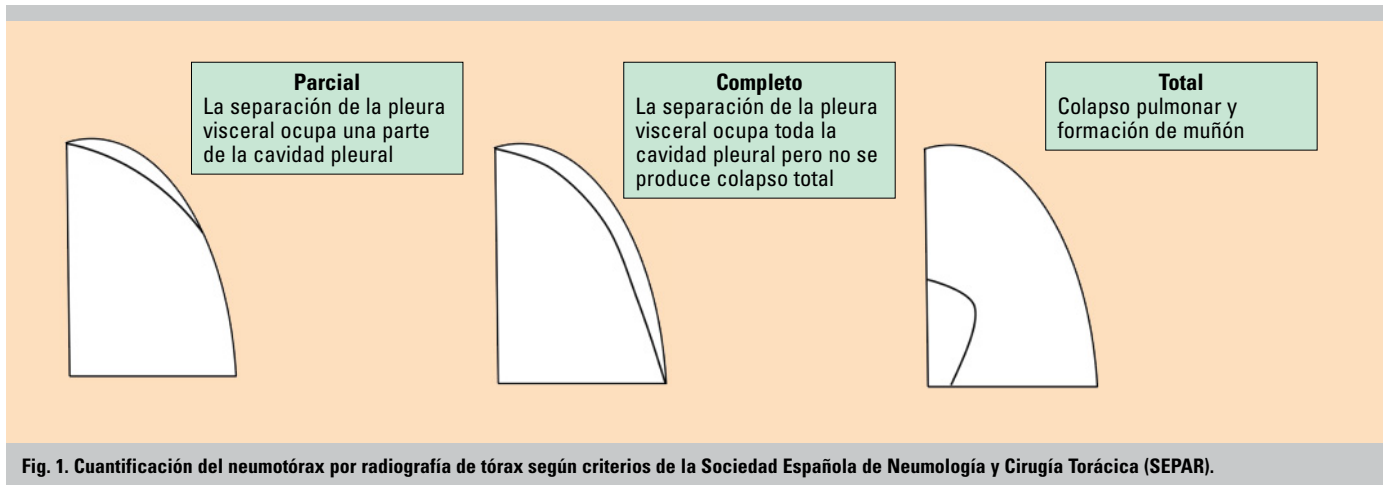


Fig. 2. Clasificación del neumotórax. A. Neumotórax parcial izquierdo. B. Neumotórax incompleto izquierdo. C. Neumotórax completo izquierdo. Tomada de Huan NC, et al¹¹.

cos y anatómicos de la siguiente forma: neumotórax parcial cuando la pleura visceral está parcialmente separada de la pared torácica, neumotórax incompleto cuando la pleura visceral y la parietal están completamente separadas sin causar un colapso pulmonar completo y, por último, neumotórax completo cuando existe un colapso pulmonar total (figs. 1 y 2).

Las guías del *American College of Chest Physicians* (ACCP) clasifican el tamaño del neumotórax dependiendo de la distancia entre el ápex y la cúpula torácica ipsilateral. Si esta distancia es mayor de 3 cm, se considera un neumotórax grande y si es menor de 3 cm un neumotórax pequeño^{5,9}.

Por último, las guías de neumotórax de la *British Thoracic Society* (BTS) clasifican el neumotórax según la distancia interpleural medida a nivel del hilio. Si la distancia es menor de 2 cm, corresponde a un neumotórax pequeño y se correlaciona con un neumotórax ocupante menor del 50% del volumen total del hemitórax. En cambio, la distancia mayor de 2 cm ayuda a identificar el neumotórax que puede ser drenado de forma segura con aguja o drenaje torácico sin causar una lesión pulmonar^{5,10}.

De todas formas, las medidas precisas del tamaño del neumotórax no tienen significación clínica como se creía anteriormente. En la actualidad, existe una evidencia creciente que sugiere que un algoritmo terapéutico determinado por la

sintomatología en vez de por el tamaño del neumotórax únicamente puede ser más beneficioso para el paciente⁵.

Por otro lado, el neumotórax se puede clasificar según la etiología en neumotórax tensional, traumático o espontáneo.

Neumotórax tensional

Es una entidad rara que aparece en pacientes con un neumotórax traumático (accidentes de tráfico, traumatismos abiertos, yatrogenia, etc.). Además, cuando se produce un mecanismo valvular por el que persiste la entrada de aire en la cavidad pleural, también se puede generar un neumotórax hipertensivo o a tensión. Bajo estas circunstancias, el aumento de la presión intrapleural tiene otro efecto añadido al colapso pulmonar. Al producirse un desplazamiento del mediastino y el acodamiento de las cavas, se produce un descenso en el retorno venoso, condicionando una disminución del gasto cardíaco y provocando un estado de *shock* hemodinámico. Esta situación requiere de un tratamiento urgente para aliviar la hiperpresión intrapleural¹².

Neumotórax traumático

Se puede clasificar en yatrogénico y no yatrogénico. El yatrogénico es debido a una complicación derivada de procedimientos o intervenciones sanitarias tales como biopsia pulmonar transbronquial, punción aspiración por aguja fina (PAAF), criobiopsia pulmonar, inserción de un catéter vascular central, la colocación de un marcapasos, una toracocentesis o un barotrauma en el contexto de una ventilación mecánica (figs. 3 y 4). El neumotórax traumático no yatrogénico es debido a heridas penetrantes en la caja torácica como las producidas en accidentes de tráfico o caídas⁵.

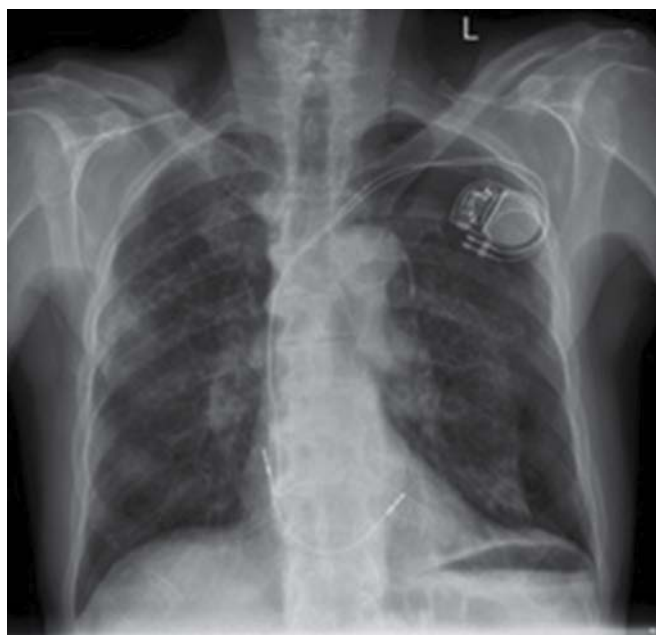


Fig. 3. Neumotórax iatrogénico. Radiografía de tórax que muestra un neumotórax iatrogénico del lado izquierdo que se desarrolló 2 horas después de la inserción del marcapasos permanente. Tomada de Huan NC, et al¹¹.

Neumotórax espontáneo

Por último, el NE se puede clasificar a su vez en NEP o NES.

Neumotórax primario

El NEP es aquel que se produce sin una causa evidente de patología pulmonar subyacente. No obstante, actualmente se considera que la gran mayoría de los NEP son consecuencia de la ruptura de pequeñas burbujas subpleurales o *blebs* presentes previamente¹³. Hasta un 10% de los pacientes con un NEP tienen antecedentes familiares de neumotórax⁴. Es más común en varones jóvenes, altos, con un índice de masa cor-

poral bajo y fumadores³,¹⁴. El hábito tabáquico es el factor de riesgo más importante, con una clara relación entre el índice de paquetes fumados al año y el riesgo de sufrir un evento. Lo mismo ocurre con el consumo de cannabis⁸. A pesar de que la incidencia del NEP sea mayor en el varón, el género femenino es un factor de riesgo para la recurrencia⁸. El NEP suele tener un comportamiento benigno y suele resolverse sin intervención médica³.

Neumotórax espontáneo

Por otro lado, el NES ocurre en pacientes con patología pulmonar y en enfermedades sistémicas que afectan al pulmón. Suele darse en pacientes de mayor edad y son peor tolerados debido a la menor reserva cardiopulmonar que les caracteriza³,⁷. Las guías británicas recomiendan incluir en este grupo a los pacientes con neumotórax que sean mayores de 50 años y/o aquellos con historia de tabaquismo. La enfermedad pulmonar más común asociada al NES es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), seguida de la tuberculosis que es la causa más común en áreas endémicas³,⁴. Existen otras infecciones pulmonares que pueden ocasionar un NES como: las neumonías bacterianas, la neumonía por *Pneumocystis jirovecii* en el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), las infecciones respiratorias víricas o la ruptura de un aspergiloma. Otras causas frecuentes son la fibrosis quística y el cáncer de pulmón⁴. El NES también puede darse en las enfermedades pulmonares císticas difusas, endometriosis torácica (neumotórax catamenial) y causas misceláneas tales como cambios en la presión atmosférica durante las tormentas, contaminación ambiental, tocar instrumentos o un nivel alto de aluminio en sangre⁵.

El neumomediastino espontáneo y el neumotórax, independientes de la presión positiva de la ventilación mecánica, se han descrito como complicaciones poco frecuentes en los casos graves de neumonía por SARS-CoV-2. El mecanismo fisiopatológico más probable es el daño alveolar difuso que conduce a la rotura alveolar que da lugar al enfisema inters-

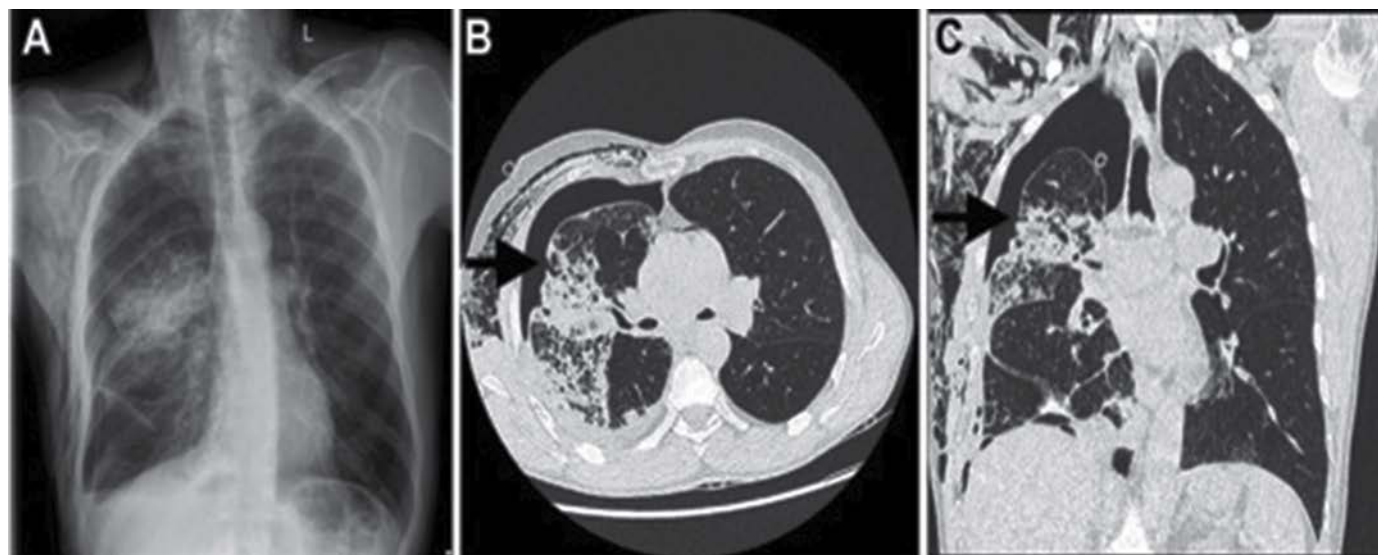


Fig. 4. Radiografía de tórax que muestra un neumotórax iatrogénico del lado derecho tras la ablación por radiofrecuencia (ARF) de un tumor del lóbulo superior derecho (A). La tomografía computarizada de tórax (vistas axial y coronal) muestra una fístula broncopleurales y una ruptura de la pleura visceral (flechas) causada por la ARF que conduce a un neumotórax iatrogénico (B, C). Tomada de Huan NC, et al¹¹.

ticial y a la fuga de aire. Según los datos recogidos, la carga vírica no está directamente relacionada con esta evolución, lo que sugiere que existen otros mecanismos mediados por la infección que inducen a la citólisis, como puede ser la respuesta inmunológica. Los datos observados sugieren que la alteración de la respuesta inmune observada en la COVID-19 puede ser la causa de síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) y que la fuga de aire esté relacionada con el daño alveolar secundario que haga la pared alveolar más susceptible a la ruptura⁶.

Por tanto, el análisis de los datos de la pandemia por la COVID-19 sugiere que debe descartarse la NES en pacientes positivos para SARS-CoV-2 que sufren un empeoramiento clínico⁶.

Etiopatogenia

Cualquier circunstancia que altere la integridad de alguna de las dos hojas pleurales puede producir un neumotórax. Cuando se produce una laceración pulmonar, una disrupción de la pared torácica, de la vía aérea o de la pared esofágica se origina una succión del aire exterior hacia la cavidad pleural debido a su presión negativa. La presión intrapleural y atmosférica tienden en dichas circunstancias a igualarse, provocando un colapso variable del pulmón¹⁵.

En los neumotórax traumáticos, el aire ingresa en el espacio pleural desde el exterior del tórax o desde el pulmón en sí por perforación directa. Puede producirse como consecuencia de un traumatismo torácico abierto o cerrado. El neumotórax traumático abierto se desencadena tras una herida penetrante en el tórax que pone en comunicación el espacio pleural y la atmósfera exterior. El neumotórax traumático cerrado está causado habitualmente por una fractura costal, rotura bronquial o lesión esofágica que dañan el pulmón provocando una salida de aire alveolar al espacio pleural. También se produce una rotura de alvéolos en el neumotórax asociada a barotrauma, pero como consecuencia de una sobreexpansión pulmonar que generalmente ocurre como complicación en pacientes sometidos a ventilación mecánica¹⁵.

En el caso de los NE, tanto en los secundarios como en muchos de los inicialmente clasificados como primarios, se ha observado la presencia de lesiones pulmonares subyacentes. Cambios en la pleura visceral de tipo enfisema, como ampollas subpleurales y bullas, se han visto relacionados con el desarrollo de neumotórax, aunque los mecanismos etiopatogénicos continúan siendo desconocidos⁵.

En múltiples estudios en los que se compara la presencia de lesiones enfisematosas o bullosas en la tomografía computarizada (TC), toracoscopia, toracoscopia con fluoresceína o microscópicamente el parénquima resecado quirúrgicamente después de un NEP no se han encontrado mayor número de ampollas en pacientes recidivantes y sí que se evidenciaron anomalías del parénquima pulmonar como un aumento de porosidad parenquimatosa e inflamación pleural de forma difusa que podrían ser también factores predisponentes (fig. 5). En muestras de pulmón resecado en pacientes con NEP se han observado células inflamatorias que obstruyen las vías aéreas pequeñas⁸. En este sentido, la bronquiolitis generada por el tabaquismo podría ser el proceso patológico inicial que conduce al desarrollo de NE en pacientes jóvenes fumadores⁵. Contrariamente a la creencia popular, ni la actividad física ni las actividades deportivas influyen de forma evidente en la producción del NEP. El aumento brusco de presión intrapulmonar a glotis cerrada puede favorecerlo, pero habitualmente no se relaciona con el esfuerzo (nivel de evidencia 3), e incluso muchos episodios aparecen durante el sueño. Tampoco se ha demostrado con claridad la influencia de los cambios climáticos y de presión atmosférica (nivel de evidencia 2+)¹⁵.

La incidencia, según algunos autores, es mayor en aquellos sujetos que poseen el HLA haplotipo A2 B40, y se ha comunicado su asociación con el síndrome de Marfan, la homocistinuria y la anorexia nerviosa. Los patrones de herencia familiar pueden influir. Existe historia familiar en un 10% de los casos. Dentro de los múltiples mecanismos de transmisión hereditaria que se han descrito, el síndrome de Birt-

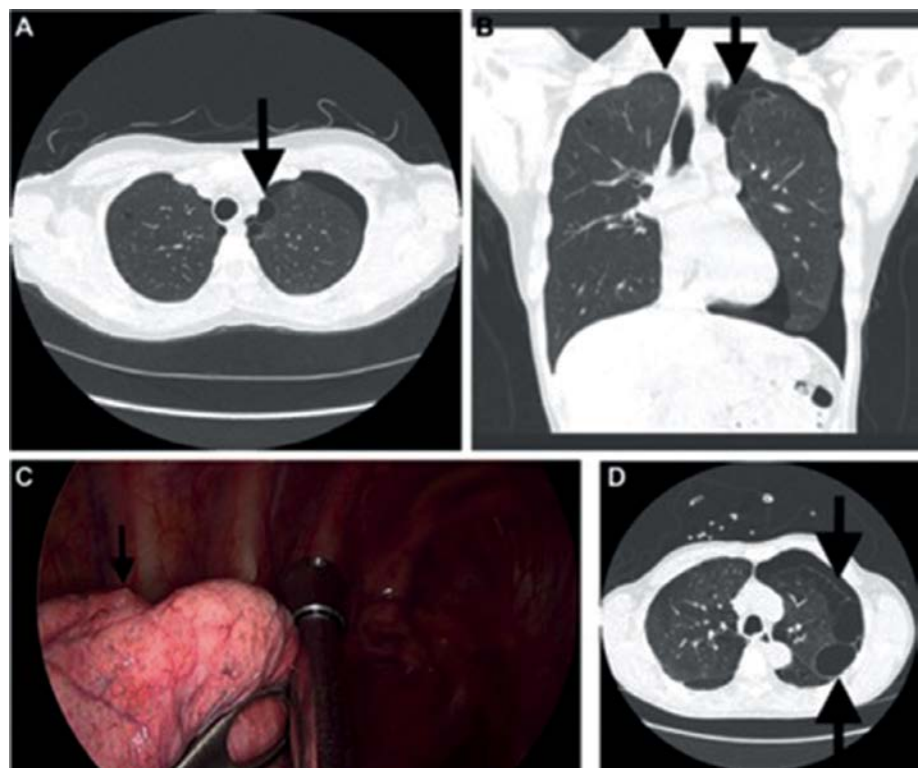


Fig. 5. Proyecciones de una tomografía computarizada de tórax axial (A) y coronal (B) que muestran ampollas apicales bilaterales (flechas). Se observa una ampolla apical en la visualización directa durante la cirugía toracoscópica asistida por video (C). La TC de tórax (vista axial) muestra múltiples ampollas grandes del lóbulo superior izquierdo (flechas) y neumotórax secundario espontáneo (D). Tomada de Huan NC, et al¹¹.

Hoog-Dubé de herencia autosómica dominante se asocia con una incidencia aumentada de neumotórax¹⁵.

En el caso de los neumotórax secundarios, es el daño parenquimatoso propio de la patología de base del paciente el que predispone a la aparición de neumotórax. El NES puede estar provocado por gran cantidad de enfermedades broncopulmonares, las más frecuentes son: la EPOC y la fibrosis quística, procesos infecciosos (*Pneumocystis jirovecii*, *Mycobacterium tuberculosis*, neumonías necrotizantes, COVID-19), enfermedades pulmonares intersticiales y del colágeno, histiocitosis de células de Langerhans y linfangioleiomiomatosis, principalmente¹⁵.

En resumen, a pesar de la evidencia de cambios enfisematosos en pacientes con NEP, estudios recientes sugieren que el principal proceso histopatológico tanto en NEP como NES es un daño inflamatorio más difuso en el parénquima pulmonar, con inflamación de las vías aéreas distales por predisposición hereditaria, alteraciones anatómicas por procesos infecciosos o por consumo de tabaco, lo que lleva a un aumento difuso de su porosidad, provocando finalmente una fuga aérea^{8,16}.

Criterios de sospecha

Al explorar a un paciente, si encontramos una disminución del murmullo vesicular pulmonar del hemitórax afecto, junto con una disminución de las vibraciones vocales y una limitación de la expansión torácica ipsilateral, debe hacernos sospechar la presencia de un neumotórax.

En el caso de neumotórax completos o totales, puede llegar a observarse una desviación traqueal contralateral e ingurgitación yugular.

En ocasiones, será posible auscultar un característico roce pleural y una percusión pulmonar de características timpánicas¹. Si el aire penetra en el tejido subcutáneo, aparecerá el enfisema subcutáneo y el característico crujido con la palpación. Un sonido crujiente asincrónico con el latido cardíaco (signo de Haman) sugiere un enfisema mediastínico y puede ser una manifestación de los neumotórax izquierdos¹⁵.

El diagnóstico se realiza fundamentalmente por técnicas de imagen como la radiografía de tórax. En otras pruebas complementarias, pueden observarse datos que apoyen la sospecha de un neumotórax tales como: la gasometría arterial (si la magnitud del neumotórax es importante), en la que aparecerá hipoxemia con hipocapnia y alcalosis respiratoria secundaria a la hiperventilación o el electrocardiograma (alteraciones raras), con una disminución del voltaje del complejo QRS e inversión de la onda T (en casos aislados de neumotórax masivo izquierdo)¹⁷.

Manifestaciones clínicas

Aunque hasta un 10% de los pacientes pueden estar asintomáticos, el neumotórax suele acompañarse de disnea y dolor torácico en la mayoría de los casos (80%-90%), ocasionalmente también puede asociarse tos seca, síncope, debilidad de

las extremidades superiores o percepción de ruido intratorácico^{1,15,17}.

La disnea puede ser repentina o gradual al inicio, según la velocidad de desarrollo y el tamaño del neumotórax.

El dolor aparece habitualmente en reposo y se caracteriza por ser unilateral, agudo y de características pleuríticas (punzante en la zona costal, el cual aumenta con los movimientos respiratorios).

En general, la sintomatología va a depender de la reserva funcional respiratoria basal del paciente. Esta reserva funcional previa y el grado de colapso pulmonar generado condicionarán la presencia de una insuficiencia respiratoria, taquipnea e inestabilidad hemodinámica. Según los criterios del *American College of Chest Physicians* (ACCP)¹⁸, un neumotórax es clínicamente estable cuando la frecuencia respiratoria es menor de 24 respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca se encuentra entre 60 y 120 latidos/minuto, la presión arterial sistémica está en el rango de la normalidad, la saturación arterial de oxígeno es superior al 90% respirando aire ambiente y el paciente puede pronunciar frases completas entre respiraciones. La ausencia de disnea es otro marcador de estabilidad según la guía de la BTS¹⁹. En caso de inestabilidad hemodinámica, aumento de trabajo respiratorio o cianosis, es importante descartar de forma urgente un neumotórax a tensión^{15,16}.

Complicaciones

En cuanto al neumotórax complicado, destaca el neumotórax a tensión debido a su relevancia clínica. Esta entidad sucede cuando el aire presente en la cavidad pleural genera una presión que excede a la atmosférica, desplazando hacia el lado contralateral la tráquea y el mediastino, lo que puede condicionar la compresión cardíaca, la disminución del retorno venoso y la caída del gasto cardíaco. Esta situación precisa la colocación de drenaje torácico inmediato.

Otras complicaciones derivadas del neumotórax son el derrame pleural o hidroneumotórax, el hemo-neumotórax y el piono-neumotórax. Entre las potenciales complicaciones debidas a la entrada de aire en la cavidad pleural, se incluyen la rotura alveolar y de la pleura visceral, originando una fístula alvéolo-pleural, pudiendo causar enfisema y neumonía necrotizante, así como neumomediastino⁵. El neumomediastino y el enfisema subcutáneo son relativamente frecuentes, aunque no suelen tener una excesiva relevancia clínica.

Por último, hay que señalar la fuga aérea persistente por fístula alveolopleural, definida como aquella que perdura más allá de 5 días. Tiene lugar frecuentemente en los neumotórax secundarios, en pacientes con EPOC se describe una incidencia de hasta el 20%. Esta complicación conlleva morbilidad, estancias hospitalarias largas y costes añadidos¹².

Historia natural

El NEP es una entidad benigna que se resuelve espontáneamente, sin necesidad de intervención médica en la mayoría

de los casos, sobre todo si son de pequeño tamaño. Sin embargo, el NES suele ocurrir en pacientes con enfermedades pulmonares subyacentes, por lo que sus pulmones ya dañados son incapaces de compensar la pérdida de función generada por el neumotórax, produciendo una sintomatología de mayor intensidad y asociando una mayor tasa de mortalidad, de recurrencias y de desarrollo de fuga aérea persistente²⁰.

Una de las características más importantes de los neumotórax es su tendencia a la recidiva. La tasa de recidiva descrita en la literatura es variable, entre un 30% y un 50% de los NEP, dependiendo de muchos factores, entre ellos la selección de los pacientes, el tipo de tratamiento y la duración del seguimiento¹⁵.

La recurrencia es mayor en los pacientes con NES (40%-56% según diferentes estudios) y ocurre de manera más precoz durante los 6 primeros meses tras el episodio inicial. Si no se establece un tratamiento preventivo, en numerosos estudios observacionales se observó una posibilidad entre un 10%-30% de desarrollar neumotórax múltiples^{5,21,22}. En un estudio retrospectivo realizado por Vogue y Antracithe, el 28% de los pacientes tuvieron un segundo episodio, el 23% un tercer episodio y un 14% de los pacientes desarrollaron un cuarto episodio de neumotórax⁵.

Entre los factores de riesgo de recidiva, la BTS destaca la presencia de fibrosis y enfisema pulmonar, la edad mayor de 60 años, el incremento de la relación altura/peso corporal (nivel de evidencia 2-) y el mantenimiento del consumo de tabaco¹⁰.

En relación con la mortalidad según la forma de presentación, es infrecuente en los pacientes con NEP²³, mientras que en el NES la tasa de mortalidad es mayor como consecuencia de la enfermedad pulmonar de base y la menor reserva funcional¹⁸. En pacientes con EPOC, la tasa de mortalidad varía entre un 1%-7%, incrementándose hasta 4 veces con cada nuevo episodio (nivel de evidencia 2+)¹⁵.

El neumotórax por COVID-19 ha demostrado una alta mortalidad, sobre todo en pacientes mayores de 70 años²⁴⁻²⁶. La mortalidad en pacientes con neumotórax traumático se sitúa entre un 5%-20% y está relacionada con el desarrollo de complicaciones como hemotórax, neumotórax a tensión y lesión de órganos circundantes (como la aorta torácica)⁵.

Diagnóstico

El diagnóstico del neumotórax se confirma con una radiografía de tórax posteroanterior en la que se visualiza un desplazamiento hacia posición medial de la línea pleural, así como una ausencia de trama broncovascular distal a la misma. Actualmente, la radiografía de tórax en espiración no tiene una recomendación fuerte en ninguna de las principales guías de manejo clínico. Por otro lado, la TC de tórax tampoco está considerada como prueba rutinaria en el diagnóstico de esta patología. Aun así, la TC de tórax y la ecografía torácica resultan de utilidad en caso de duda diagnóstica o para filiar una patología parenquimatosa predisponente de base¹⁵.

A la hora de la cuantificación radiológica del neumotórax, no existe un claro consenso internacional. Tradicionalmente se han utilizado diferentes modelos que abarcan desde

fórmulas matemáticas hasta mediciones directas centimétricas en la radiografía de tórax⁹. Actualmente, la SEPAR cuantifica el neumotórax en función de los hallazgos presentes en la radiografía de tórax^{5,27}.

En cuanto al diagnóstico diferencial del neumotórax, la principal entidad que debemos considerar a nivel radiológico es la bulla gigante. En esta patología tampoco se evidencian datos de trama broncovascular del pulmón, pero se diferencia por la presencia de una línea pleural nítida y convexa en el neumotórax y cóncava o no visible en la bulla torácica. Otras entidades radiológicas que pueden generar confusión son la hernia diafragmática, el quiste broncogénico y el enfisema lobar congénito.

A nivel clínico, deben descartarse aquellas entidades que cursen con clínica de dolor torácico y disnea brusca, entre las que se encuentran el infarto agudo de miocardio, la pericarditis, la disección aórtica, la embolia pulmonar, la úlcera péptica o la rotura esofágica.

Estrategia terapéutica

Los objetivos en el manejo del neumotórax incluyen: reexpansión pulmonar, minimización de la morbilidad, prevención de recurrencias y control sintomático. En caso de neumotórax secundario, deberá tratarse igualmente la patología subyacente (figs. 6 y 7).

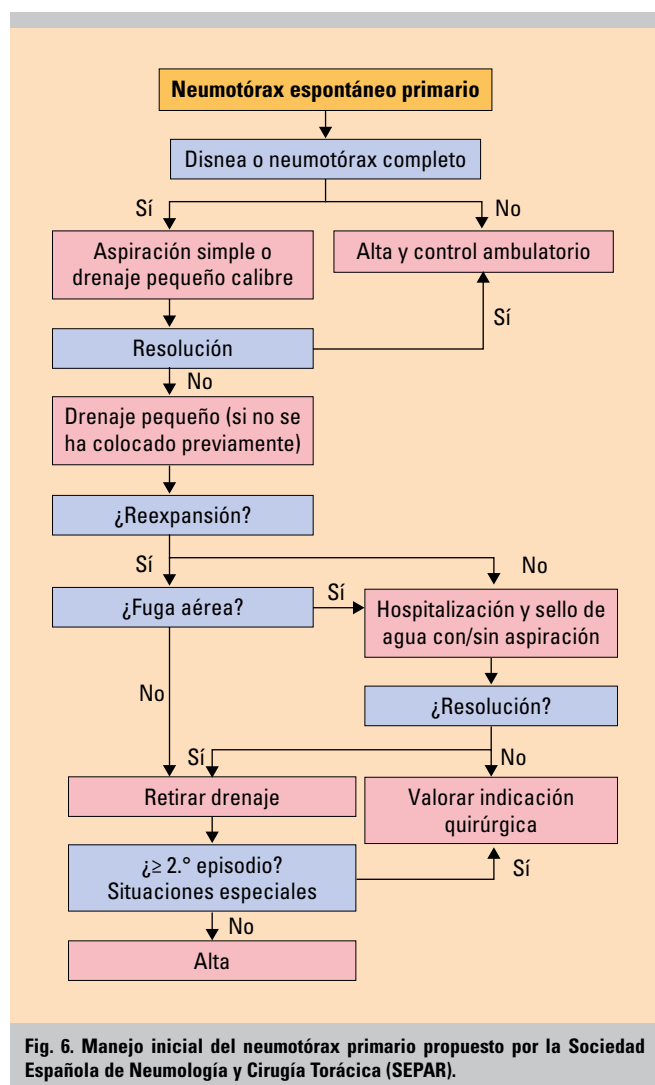
Medidas generales

El tratamiento fundamental consiste en medidas generales como son:

1. La analgesia, con la finalidad de evitar el dolor ocasionado por el propio neumotórax o por el tratamiento aplicado.
2. El reposo relativo para evitar el dolor desencadenado por el movimiento, pero no hay evidencia de que el reposo absoluto en cama mejore la reexpansión pulmonar y/o la reabsorción del aire.
3. La oxigenoterapia, que ha desmostado aumentar la velocidad de resolución especialmente en el NES²⁸. La BTS¹⁰ recomienda administrar altos flujos de oxígeno suplementario (por ejemplo, 10 l/min), pero insiste en tener precaución en los pacientes con EPOC por el riesgo de ocasionar hipercapnia (grado de recomendación B).
4. El abandono del hábito tabáquico, siendo esta última la medida preventivo-terapéutica más importante.

Manejo conservador

Se puede optar por un manejo conservador en el que se toman exclusivamente las medidas anteriormente citadas en pacientes con NEP de pequeño tamaño (menor del 15%) y escasa sintomatología. Estos pacientes deberán permanecer en observación las primeras 12-24 horas, pasadas las cuales pueden ser dados de alta una vez descartada la progresión de neumotórax en una radiografía. Hasta que no se observe una



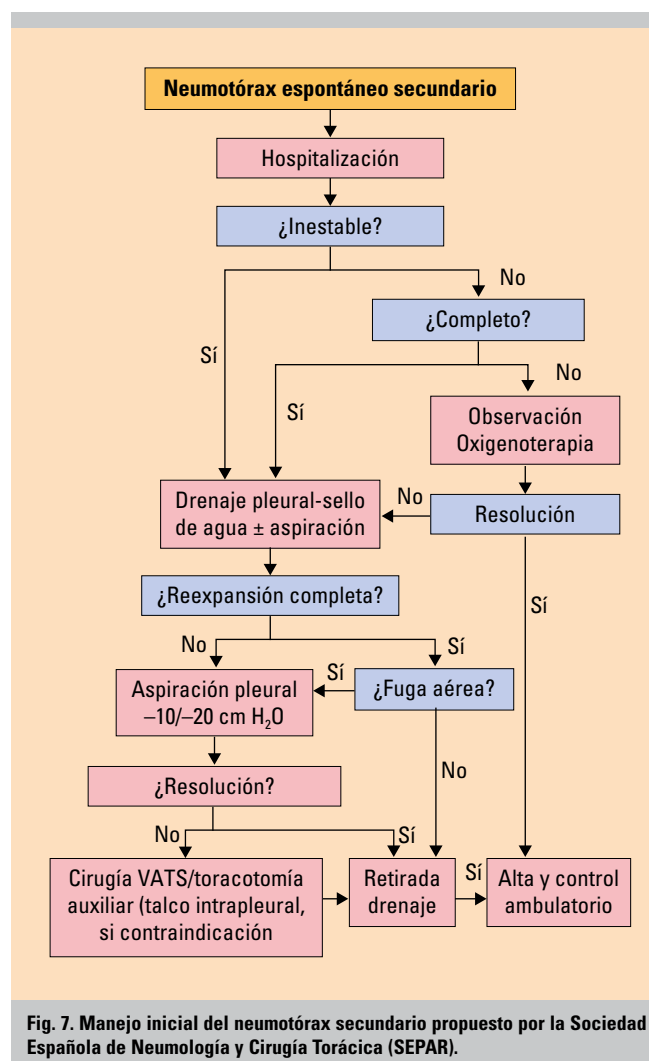
reexpansión pulmonar completa, estos pacientes deberán tener un seguimiento ambulatorio. En caso de los NES, podrán ser manejados de forma conservadora si son de pequeño tamaño (apicales o menores de 1 cm) y asintomáticos, pero en cualquier caso deberán permanecer ingresados²¹.

Cirugía

En el resto de los casos (neumotórax sintomáticos, mayores del 15% o con colapso completo) está indicada la realización de técnicas de evacuación del aire o la realización de cirugía.

Aspiración simple

Consiste en la introducción en la cavidad pleural de un catéter fino (8-9 French) a través de un catéter de toracocentesis (18 G) y posteriormente aspirar el aire mediante una jeringa. Es una técnica rápida y sencilla, pero que tiene como inconveniente la falta de efecto cuando existe una fuga de aire persistente. Si la aspiración es exitosa y el pulmón permanece reexpandido 6 horas después, el paciente puede ser dado de alta con las mismas premisas que en el neumotórax de pequeño tamaño²⁹.



Drenaje endotorácico

Cuando se perpetúa la salida de aire (más de 4 l) o el pulmón no expande, se asume que se trata de una fuga aérea persistente, el catéter pleural debe conectarse a un sistema de drenaje bajo sello de agua o a una válvula unidireccional¹⁵. Las guías actuales son contradictorias en cuanto a su papel en el tratamiento del NE: por un lado, es recomendado como primera opción por las normativas europeas (ERS, BTS y SECT) en el NEP estable^{10,30}, siendo más controvertida en el NES. Independientemente del tipo de neumotórax, esta técnica no se recomienda en las guías americanas⁹.

Otra opción de tratamiento es realizar un drenaje torácico con catéteres de pequeño calibre (7-14 French de calibre) o de calibre grueso (20-28 French) conectados a un sistema de drenaje en sello de agua o a una válvula de flujo unidireccional. La mayoría de los estudios han demostrado una eficacia similar entre ambos, con la ventaja de que los drenajes de pequeño calibre permiten una colocación más sencilla con menores molestias para el paciente y menor tasa de complicaciones, pero; sin embargo, tienen mayor tendencia a obstruirse con fibrina o coágulos (por ello, debe quedar reservado para neumotórax yatrogénicos o neumotórax simples no complicados sin derrame pleural)^{15,19,20}. En caso de obstruc-

ción, debe reemplazarse por un drenaje convencional. La técnica es algo más compleja que la aspiración simple. El catéter se coloca preferentemente a través del 4º espacio a nivel axilar anterior. En los neumotórax parciales, la colocación del drenaje variará en función de la localización de la cámara de neumotórax visualizado por técnica de imagen¹⁵.

La aplicación de aspiración continua (-15 a -25 cm H₂O) inicial también es fuente de controversia. La normativa SEPAR²⁷ recomienda la aspiración continua inicial, siempre que el neumotórax sea menor del 50%. Si fuera mayor del 50%, debe esperarse unas horas para evitar el edema por reexpansión. Sin embargo, las guías británicas no la recomiendan como estrategia rutinaria, únicamente si persiste fuga aérea tras 48 horas¹⁰.

La monitorización de la fuga de aire ha demostrado disminuir el número de días de hospitalización. Por lo general, el drenaje se puede retirar 24 horas después de que cese la fuga si el pulmón se mantiene reexpandido. Siempre se debe realizar un control posterior por radiografía de tórax.

Pleurodesis

Solo en casos de neumotórax con indicación de cirugía, pero que por la edad del paciente o el mal pronóstico de la enfermedad de base no son candidatos, podría plantearse una pleurodesis. La más estudiada y con mejores resultados en los casos de neumotórax es la pleurodesis con talco a través de drenaje pleural o técnica de *slurry*. Presenta unos resultados satisfactorios con un bajo índice de recidiva. El principal inconveniente es la permanencia endopleural de los cristales de dicho mineral, que da lugar a una reacción granulomatosa a cuerpo extraño, cuyo futuro es difícil de predecir. Se han publicado asimismo casos de SDR y neumonitis por talcaje, además de dolor intenso e hipertermias pasajeras¹⁵.

Cirugía del neumotórax

Habitualmente por videotoracoscopia para la realización de bullectomía o pleurodesis por abrasión, queda relegada a: casos recidivantes o complicados, presencia de fuga aérea persistente, hemoneumotórax o decisión individualizada en función del perfil del paciente, como por ejemplo en determinadas profesiones de riesgo^{7,20,31}.

Los objetivos de la cirugía son, por un lado, la resección de las lesiones causantes del NEP y la obliteración o sínfisis del espacio pleural, con el fin de evitar las recidivas.

Generalmente, para la extirpación de bullas o bullectomía se emplea la resección pulmonar atípica mediante sutura mecánica con endograpadora, acompañada habitualmente de la liberación de adherencias pleuropulmonares (adhesiolisis), responsables de la persistencia de fugas y recidivas en muchos casos de NES.

Cuando no se halla lesión bullosa aparente, muchos cirujanos optan por la resección apical o apicectomía como tratamiento para evitar la recurrencia debido al aumento difuso de porosidad pleural, detectado microscópicamente en muestras de pulmón resecado en pacientes con neumotórax⁷.

En casos de fuga aérea persistente y/o ausencia de expansión pulmonar, está indicado el chequeo mediante instilación de suero en la cavidad pleural, con el fin de localizar la fuga aérea y proceder a su cierre mediante resección.

Habitualmente, la pleurodesis mediante técnica quirúrgica suele ser mecánica mediante abrasión pleural, aunque también está descrita la pleurodesis química, esta última requiere que la pleura parietal y visceral estén en contacto, por lo que no estaría indicado en casos de falta de reexpansión pulmonar completa.

Habitualmente, la intervención para la prevención de recurrencias se indica tras un segundo episodio de NE ipsilateral^{18,21,32}.

El tratamiento debe ser lo menos agresivo posible, pero eficaz para controlar la alta tasa de recidivas. No existe acuerdo sobre qué procedimiento es mejor, dada la ausencia de estudios prospectivos aleatorizados. La ACCP⁹ y la Sociedad Belga de Neumología³³ recomiendan el abordaje quirúrgico preferentemente por cirugía videotoracoscópica como primera opción, porque asocia una morbilidad menor respecto a la toracotomía (evidencia C). Mientras que la guía BTS¹⁰ recomienda la toracotomía como abordaje de elección.

Es importante destacar que la normativa internacional más reciente (*British Thoracic Society*, 2010) difiere ligeramente, respecto al algoritmo expuesto, en que la decisión de llevar a cabo un tratamiento de evacuación del aire la determina, tanto en el NES como en el NEP, un tamaño del neumotórax mayor de 2 cm y/o presencia de disnea¹⁰.

En cuanto al manejo del neumotórax adquirido, son pocas las referencias en las distintas guías clínicas actuales; sin embargo, en la práctica clínica habitual, se suele realizar un manejo similar al del NE³⁴ con las particularidades propias de un paciente traumatizado en el caso de neumotórax a tensión³⁵.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

- Importante ●● Muy importante
- ✓ Metaanálisis ✓ Artículo de revisión
- ✓ Ensayo clínico controlado ✓ Guía de práctica clínica
- ✓ Epidemiología

1. ● Laennec RTH. De l'auscultation médiate. Traité du diagnostic des maladies des poudrons et du coeur. Tome Second. Paris: Bros-son and Chaudé; 1819.
2. ● West J, Luks AM. West's respiratory physiology. The essentials. 20th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2022.
3. ● Vuong NL, Elshafay A, Thao LP, Abdalla AR, Mohyeldin IA, El-sabaa K, et al. Efficacy of treatments in primary spontaneous pneu-mothorax: A systematic review and network meta-analysis of rando-mized clinical trials. *Respir Med*. 2018;137:152-66.
4. ● Hallifax R, Janssen JP. Pneumothorax - Time for New Guideli-nes? *Semin Respir Crit Care Med*. 2019;40(3):314-22.
5. ● Saul T. Pneumothorax. En: Kaushal S, editor. Essential emergen-cy trauma. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2012. p. 711-27.
6. ● Elhakim TS, Abdul HS, Pelaez Romero C, Rodríguez-Fuentes Y. Spontaneous pneumomediastinum, pneumothorax and subcuta-neous emphysema in COVID-19 pneumonia: A rare case and litera-ture review. *BMJ Case Rep*. 2020;13(12):e239489.
7. ● DeMaio A, Semaan R. Management of Pneumothorax. *Clin Chest Med*. 2021;42(4):729-38.
8. ● Plojoux J, Froudarakis M, Janssens JP, Soccal PM, Tschopp JM. New insights and improved strategies for the management of pri-mary spontaneous. *Clin Respir J*. 2019;13(4):195-201.
9. ● Baumann MH, Strange C, Heffner JE, Light R, Kirby TJ, Klein J, et al. Management of spontaneous pneumothorax: an American Col-lege of Chest Physicians Delphi Consensus Statement. *Chest*. 2001;119:590-602.
10. ● MacDuff A, Arnold A, Harvey J; BTS Pleural Disease Guideline Group. Management of spontaneous pneumothorax: British Thora-cic Society Pleural Disease Guideline 2010. *Thorax*. 2010;65 Suppl 2:ii18-31.
11. ● Huan NC, Sidhu C, Thomas R. Pneumothorax: classification and etiology. *Clin Chest Med*. 2021;42(4):711-27. doi: 10.1016/j.ccm.2021.08.007.
12. ● Rosell A, López-Lisbona R, Cubero N, Obiols C, Rivas F, Dorca J. Tratamiento endoscópico de la fuga aérea persistente alveolo-pleural con una válvula endobronquial unidireccional. *Arch Bronco-neumol*. 2011;47(7): 371-3.
13. ● Lesur O, Delorme N, Fromaget JM, Bernadac P, Polu JM. Com-puted tomography in the etiologic assessment of idiopathic sponta-neous pneumothorax. *Chest*. 1990;98(2):341-7.
14. ● Light RW. Management of spontaneous pneumothorax. *Am Rev Respir Dis*. 1993;148:245-8.
15. ● Martínez Baños J, Martínez Martínez P, del Amor Arroyo TA, Roca Calvo M, Torres Lanzas J. Manual de neumología y cirugía torácica [Internet]. 2019 [Consultado 23 Mar 2019]. Disponible en: Manual.separ.es.
16. ● Light RW. Derrame pleural. En: Trastornos pulmonares. Manual MSD versión para profesionales [Internet] [Consultado 7 Dic 2021]. Disponible en: <https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/trastornos-pulmonares/trastornos-mediast%C3%ADnicos-y-pleu-rales/neumot%C3%B3rax>
17. ● Peñalver Mellado C, Lorenzo Cruz M, Sánchez Gascón F. Neu-motórax [Internet] [Consultado 9 Dic 2021]. Disponible en: <https://docplayer.es/29835294-Neumotorax-c-penalver-mellado-m-loren-zo-cruz-f-sanchez-gascon.html>
18. ● Sahn SA, Heffner JE. Spontaneous pneumothorax. *N Engl J Med*. 2000;342:868.
19. ● Tschopp J, Marquette C. Spontaneous pneumothorax: stop chest tube as first-line therapy. *Eur Respir J*. 2017;49(4):1700306.
20. ● Feller-Kopman D, Light R. Pleural disease. *New Engl J Med*. 2018;378(8): 740-51.
21. ● Sadikot RT, Greene T, Meadows K, Arnold AG. Recurrence of primary spontaneous pneumothorax. *Thorax*. 1997;52:805-9.
22. ● Voge V, Anthracite R. Spontaneous pneumothorax in the USAF aircrew population: a retrospective study. *Aviat Space Environ Med*. 1986;57(1): 939-49.
23. ● Gupta D, Hansell A, Nichols T, Duong T, Ayres JG, Strachan D. Epidemiology of pneumothorax in England. *Thorax*. 2000;55: 666-71.
24. ● Miró Ò, Llorens P, Jiménez S, Piñera P, Burillo-Putze G, Martín A, et al; Spanish Investigators on Emergency Situations Team (SIESTA) Network. Frequency, Risk Factors, Clinical Characteris-tics, and Outcomes of Spontaneous Pneumothorax in Patients With Coronavirus Disease 2019: A Case-Control, Emergency Medicine-Based Multicenter Study. *Chest*. 2021;159(3):1241-55.
25. ● Wang XH, Duan J, Han X, Liu X, Zhou J, Wang X, ET AL. High incidence and mortality of pneumothorax in critically ill patients with COVID-19. *Heart Lung*. 2021;50(1):37-43.
26. ● Martinelli AW, Ingle T, Newman J, Nadeem I, Jackson K, Lane ND, et al. COVID-19 and pneumothorax: a multicentre retrospec-tive case series. *Eur Respir J*. 2020;56(5):2002697.
27. ● Rivas de Andrés JJ, Jiménez López MF, Molins López-Rodó L, Pérez Trullén A, Torres Lanzas J. Normativa sobre el diagnóstico y tratamiento del neumotórax espontáneo. *Arch Bronconeumol*. 2008;44(8):437-48.
28. ● Park C, Moon M, Jeon H, Cho D, Song S, Won Y, et al. Does oxygen therapy increase the resolution rate of primary spontaneous pneumothorax? *J Thorac Dis*. 2017;9(12):5239-43.
29. ● Jouneau S, Vuillard C, Salé A, Bazin Y, Sohler L, Kerjouan M, et al. Outpatient management of primary spontaneous pneumothorax. *Respir Med*. 2021;176:106240.
30. ● Thelle A, Gjerdevik M, SueChu M, Hagen O, Bakke P. Randomi-sed comparison of needle aspiration and chest tube drainage in spontaneous pneumothorax. *Eur Respir J*. 2017;49(4):1601296.
31. ● Tschopp JM, Bintliffe O, Astoul P, Canalis E, Driesen P, Jans-sen J, et al. ERS task force statement: diagnosis and treatment of primary spontaneous pneumothorax. *Eur Respir J*. 2015;46:321-35.
32. ● Hallifax RJ, Yousuf A, Jones HE, Corcoran JP, Psallidas I, Rahman NM. Effectiveness of chemical pleurodesis in spontaneous pneu-mothorax recurrence prevention: A systematic review. *Thorax*. 2017;72(12):1121-31.
33. ● De Leyn P, Lismonde M, Niname V, Noopen M, Slabbynck H, Van Meerhaeghe A, et al. Belgian Society of Pneumology: guideli-nes on the management of spontaneous pneumothorax. *Acta Chir Belg*. 2005;105: 265-7.
34. ● Loiselle A, Parish J, Wilkens J, Jaroszewski D. Managing iatrogenic pneumothorax and chest tubes. *J Hospital Med*. 2013;8(7): 402-8.
35. ● Sharma A, Jindal P. Principles of diagnosis and management of traumatic pneumothorax. *J Emerg Trauma Shock*. 2008;1(1):34.